



Potsdam, 6. Juli 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 20. Juli 2026 09:45

12. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Perspektivenwechsel

Sie sind es gewohnt, dass wir Ihnen viel Material vorbereiten. Für die eigene Vorbereitung ist es aber sehr sinnvoll, sich Gedanken über mögliche und wichtige Themendfelder einer Klausur sowie auch mögliche Aufgabenstellungen Gedanken zu machen. Daher möchten wir Sie zu einem Perspektivenwechsel einladen. Wählen Sie aus den folgenden Aufgaben aus.

1. Entwickeln Sie eine Themenübersicht
2. Entwickeln Sie eine anspruchsvolle Klausuraufgabe zu einem Thema

Aufgabe 2 – ● NP-Vollständigkeit

Geben Sie eine Polynomialzeit-Reduktion von *3-SAT* auf *Dominating Set* an und zeigen Sie sauber beide Richtungen der Korrektheit. Welchen Teil der **NP**-Vollständigkeit haben wir damit gezeigt?

Tipp: Das Problem Dominating Set nimmt einen ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ und fragt nach einer Menge $I \subseteq V$ der Größe $\leq k$, sodass jeder Knoten einen benachbarten Knoten in I hat (= dominiert wird durch I).